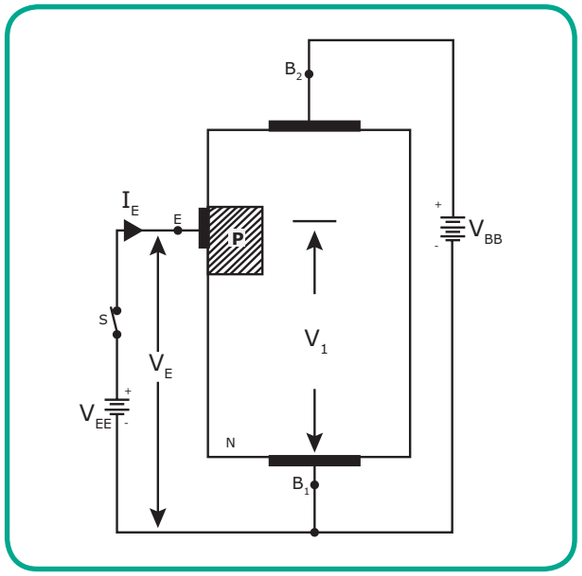
அளவு மாசூட்டல் (dope) செய்யப்பட்ட N வகை சிலிக்கான் துண்டு (bar) உள்ளது. இதன் இரண்டு முனைகளிலும் ஓமிக் இணைப்பு எடுக்கப்பட்டு அடிவாய் 1 (B_1) மற்றும் அடிவாய் 2 (B_2) என பெயரிடப்படுகின்றது. அடிவாய் 2 யின் அருகில் நன்கு மாசூட்டல் செய்யப்பட்ட ஒரு P வகை பகுதியானது சிலிக்கான் துண்டின் உள்ளே பரவுட்டப்படுகிறது (diffused). இது படத்தில் காட்டியுள்ளபடி ஒரு PN சந்தியை உருவாக்குகின்றது. P வகை பகுதி உமிழ்ப்பான் (E) என அழைக்கப்படுகின்றது.

UJT யின் இரண்டு அடிவாய் முனைகளும், ஒரு PN சந்தியைக் கொண்டதாக இருப்பதால் இதனை இரு அடிவாய் டையோடு என்றும் அழைக்கலாம். அடிவாய் 1 மற்றும் அடிவாய் 2க்கு இடையே உள்ள மின்தடை (R_{BB}) இடைப்பட்ட அடிவாய் மின்தடை (interbase resistor) எனப்படும். இதன் மதிப்பானது உமிழ்ப்பான் முனை திறந்து உள்ளபோது மிக அதிகமாக (5 kΩ முதல் 10 kΩ வரை) இருக்கும்.

வேலை செய்யும் விதம்: படம் 6.8 (ஆ) UJT யின் சார்பு சுற்று காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் V_{BB} எனும் பேட்டரியினால் B_2 ஆனது B_1 யை பொறுத்து நேர்மின்னழுத்தத்தில் வைக்கப்படுகிறது. அதேபோன்று உமிழ்ப்பான் (E) முனையானது B_1 யை பொறுத்து நேர்மின்னழுத்தம் (V_{EE}) தரப்பட்டு, PN சந்தியை முன்னோக்குச் சார்பு நிலைக்கு கொண்டு செல்கின்றது.



படம் 6.8 (ஆ) UJT சார்பு சுற்று

உமிழ்ப்பானிற்கு (E) மின்னழுத்தம் தரப்படாத நிலை

உமிழ்ப்பான் முனை சாவி 'S' மூலம் திறந்த நிலையில், இரண்டு அடிவாய்களுக்கும் இடையே V_{BB} என்ற மின்னழுத்தம் தரப்படும்போது, N வகை சிலிக்கான் துண்டில் ஒரு மின்னழுத்த சரிவு (Voltage gradient) உருவாகின்றது. இதனால் உமிழ்ப்பானிற்கும்(E), அடிவாய் B_1 க்கும் இடையே உள்ள மின்னழுத்த இழப்பு (V_1) ஏற்பட்டு, சந்தியைப் பின்னோக்குச் சார்பு செய்வதால் உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் (I_e) பாய்வதில்லை (அதாவது UJT இயங்காத நிலையில் இருக்கும்). எனினும் சிறிதளவு கசிவு மின்னோட்டம் அடிவாய் B_2 யில் இருந்து உமிழ்ப்பானிற்குப் (E) பாயும்.

உமிழ்ப்பானிற்கு (E) நேர்மின்னழுத்தம் தரப்படும் நிலை

சாவி S ஐ மூடிய உடன், உமிழ்ப்பான் நேர் மின்னழுத்தம் பெறுகின்றது. இதில் உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்தம் (V_E) ஆனது V_1 யை விட குறைவாக உள்ள வரை PN சந்தியானது பின்னோக்குச் சார்பு நிலையில் இருக்கும். எனினும் V_1 யை விட அதிகரிக்கும் போது, PN சந்தி முன்னோக்குச் சார்பு நிலையை அடைகிறது. இப்போது P பகுதியில் உள்ள துளைகள் N பகுதியில் நுழைகின்றது. நேர்மின்னழுத்த நிலையில் இருக்கும் அடிவாய் B_2 யில் இந்த துளைகளை எதிர்த்தனுப்ப, அடிவாய் B_1 ஆல் இவை ஈர்க்கப்படுகின்றது. எனவே உமிழ்ப்பானிற்கும் (E), அடிவாய் B_1 க்கும் இடையே ஏற்படும் துளைகளின் திறன் இப்பகுதியின் மின்தடையை குறைக்கின்றது. இதன் காரணமாக உமிழ்ப்பானிற்கும் (E) அடிவாய்1 (B_1) க்குமான உள்ளமைந்த மின்னழுத்த குறைவு மேலும் உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்தைச் (I_e) அதிகரிக்கச் செய்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இன்னும் அதிகமான துளைகள் உள்தள்ளப்படுவதால் டிரான்சிஸ்டரானது பூரித நிலைக்கு செல்கிறது. இந்த உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஒரே வழி, உமிழ்ப்பானிற்குத் (E) தரப்படும் மின்சப்ளையை நிறுத்த வேண்டும். இந்நிலையினை UJT யின் இயங்கும் (ON) நிலை என்கிறோம்.

உமிழ்ப்பானிற்கு (E) எதிர் மின்னழுத்தம் தரப்படும் நிலை

உமிழ்ப்பானிற்கு எதிர் மின்னழுத்தம் தரப்படும்போது, PN சந்தி பின்னோக்குச் சார்பு நிலையை அடைகின்றது. இப்போது உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் (I_e) தூண்டிக்கப்படுவதால் UJT இயங்காத (OFF) நிலைக்குச் செல்கின்றது.

பயன்கள்

1. UJT தளர்வு சுற்றுகளில் (relaxation Circuit) பயன்படுகின்றது.
2. SCR, TRIAC சாதனங்களைத் 'தூண்ட' (Trigger) செய்ய உதவுகின்றது.
3. கட்ட கட்டுப்பாடு (Phase Control) சுற்றுகளில் செயல்படுகின்றது.

EE_Tamil_Chapter06.indd 127 11/10/2020 1:08:14 PM